

Summary of calculating Integral

①. Fundamental theorem of calculus.

△把微分积分中的微分和积分联系在一起，常常要它的D部分（可能和 arc length 放在一起）。

$$\frac{d}{dx} \left(\int_0^{g(x)} f(t) dt \right) \overset{\text{FTC}}{=} g'(x) f(g(x)) \quad (\text{用了 FTC + chain rule.})$$

②. Calculation.

a). 看式子是否有明显提示

分母是否有单个 $\sin x$ / $\cos x$ 相加，前面可以有系数 $\Rightarrow$ 换元 $u = \tan \frac{x}{2}$ 。△对于 $\sin x$ 处理： $\sin x = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}}$

是否是 ratio function $\Rightarrow$ 分部积分。

三角换元：i). 式子是否有 $\sqrt{x^2+a^2}$ / $\sqrt{a^2-x^2}$ 形式 △不一定单独 x 。eg: $\sqrt{x^2-2x+2} = \sqrt{(x-1)^2+1}$

ii). 分母出现 $x^2 \pm a^2$ / $a^2 - x^2$ 形式 △有平方处理也行 $\Rightarrow \int \left| \frac{1}{x^2+a^2} \right| dx$

(只要有，无论分子/分母均优先三角换元)。

b). 看式子是否可以用 by part: 有不同类型的两函数相乘 / 单独一个 $\ln x$, $\arctan x$

eg: e^x 乘 $\sin x$, $\cos x$ / x 乘 e^x / x 乘 $\cos x$, $\sin x$ / $\ln x$ 和函数相乘。

c). 常用换元尝试方向：i). 出现 x 和 $\ln x$ 相乘 $\Rightarrow u = \ln x$

ii). 出现根式，且不满足三角换元 $\Rightarrow u = (\quad)$ (括号内为整个根式或)

△对 ii). 若只替换根式仍解不出来，尝试把根式前后所有元素包含进去一起换元。

iii). 式子由 e^x , $(e^x)^n$ ，常数构造 $\Rightarrow u = e^x$ 。

$$\text{eg: } \int \frac{e^x}{e^{2x}+4} dx, \int \frac{e^x}{x^2} dx \dots$$

d). 遇见特别复杂的函数积分：可能为奇函数且上下界对称 $\Rightarrow 0$ 。

(3). Improper Integral

△两种情况: a). 上下界出现 $\infty/-\infty$ b). 函数在上下界围成区间中不连续

Step 1 转化为极限形式.

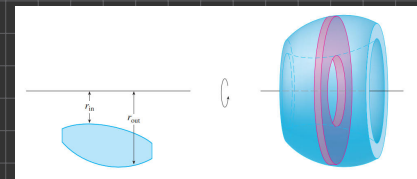
step 2 正项积分, 若极限存在, 则 improper integral 为 convergent
不存在 $\Rightarrow$ divergent.

Summary of Integral Application

v. Calculate Volume of revolution ($V = \int_a^b A(x) dx$)

a). 沿 x 轴转 : $A(x) = T_v (r_{out}^2 - r_{in}^2)$ r_{out} : outer radius; r_{in} : inner radius.

b). 沿 y 轴转 $= \int_a^b 2\pi x \left[\underbrace{f(x)}_{\substack{\uparrow \\ \text{上曲线}}} - \underbrace{g(x)}_{\substack{\uparrow \\ \text{下曲线}}} \right] dx$ ($f(x) - g(x)$ 为高度.)



②. average value in $[a, b]$: $f_{ave} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Δ mean value thm for integrals: (可以用 MVT for derivative 证明).

$$f(c) = \underline{f_{ave}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \Rightarrow \int_a^b f(x) dx = f(c) (b-a).$$

(3). Arc length & Arc length function.

a). Arc length formula: $L = \int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx$ $\triangle f'(x)$ is continuous on $[a, b]$

b). Arc length function: $S(x) = \int_a^x \sqrt{1+[f'(t)]^2} dt$

$\triangle$ 观察: 已知 $f(x)$ 求出 $S(x) \Rightarrow$ 由于 x 和变量 t 无关 $\Rightarrow$ 直接当作原积分计算.

(4). Surface area of revolution

$$\swarrow \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx$$

$$\swarrow \sqrt{1+\left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

a). 沿 x 轴: $2\pi y$, arc length $= \sqrt{1+[f'(x)]^2}$ or $\sqrt{1+\left(\frac{dx}{dy}\right)^2}$

b). 沿 y 轴: $2\pi x$, arc length $= \sqrt{1+[f'(x)]^2}$ or $\sqrt{1+\left(\frac{dx}{dy}\right)^2}$

$$\Rightarrow (a): S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx = \int_c^d 2\pi y \sqrt{1+\left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dx \quad \Rightarrow \text{沿 } x \text{ 轴}$$

$$y = f(x), a \leq x \leq b$$

$$x = g(y), c \leq y \leq d$$

$$(b): S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1+\left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dx \quad \Rightarrow \text{沿 } y \text{ 轴}$$

$$y = f(x), a \leq x \leq b$$

$$x = g(y), c \leq y \leq d$$